

Иррациональности и специальные методы интегрирования

Математический анализ

1. Дробно-линейные иррациональности

Интеграл вида $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ рационализуется подстановкой

$$t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}.$$

После неё x выражается рационально через t , и подынтегральная функция становится рациональной.

Пример 1.1. $\int \frac{1}{(1+x)^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$. Берём $t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, тогда $1-x = t^2(1+x)$, $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $1+x = \frac{2}{1+t^2}$, $dx = -\frac{4t}{(1+t^2)^2} dt$:

$$\int \frac{1}{(1+x)^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \int \frac{(1+t^2)^2}{4} \cdot t \cdot \left(-\frac{4t}{(1+t^2)^2}\right) dt = -\int t^2 dt = -\frac{t^3}{3} + C = -\frac{1}{3} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{3/2} + C.$$

2. Квадратичные иррациональности и подстановки Эйлера

Для $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$ применяют одну из трёх подстановок Эйлера, каждая из которых рационализует интеграл.

1) **Первая** (при $a > 0$): $\sqrt{ax^2+bx+c} = \pm\sqrt{a}x + t$.

2) **Вторая** (при $c > 0$): $\sqrt{ax^2+bx+c} = xt \pm \sqrt{c}$.

3) **Третья** (при вещественных корнях x_1, x_2 , т.е. $ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2)$): $\sqrt{a(x-x_1)(x-x_2)} = t(x-x_1)$.

В каждом случае возведение в квадрат даёт линейное относительно x уравнение, откуда x и $\sqrt{ax^2+bx+c}$ выражаются рационально через t .

Пример 2.1 (третья подстановка). $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$, где $x^2-1 = (x-1)(x+1)$. Полагаем $\sqrt{(x-1)(x+1)} = t(x-1)$, тогда $x+1 = t^2(x-1)$, $x = \frac{t^2+1}{t^2-1}$, $dx = \frac{-4t}{(t^2-1)^2} dt$, $x-1 = \frac{2}{t^2-1}$, и интеграл сводится к рациональному; в итоге $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C$ (см. также §3).

3. Гиперболические и тригонометрические подстановки

Для радикалов специального вида удобны подстановки, обращающие подкоренное выражение в полный квадрат:

$$\sqrt{a^2 - x^2} : x = a \sin t; \quad \sqrt{a^2 + x^2} : x = a \operatorname{sh} t; \quad \sqrt{x^2 - a^2} : x = a \operatorname{ch} t.$$

Гиперболические подстановки часто предпочтительнее тригонометрических: они не требуют следить за знаком и сразу приводят к интегралам от $\operatorname{sh}, \operatorname{ch}$, использующих $\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1$.

Пример 3.1. $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$. Берём $x = a \operatorname{sh} t$, $dx = a \operatorname{ch} t dt$, $\sqrt{a^2 + x^2} = a \operatorname{ch} t$:

$$\int \sqrt{a^2 + x^2} dx = a^2 \int \operatorname{ch}^2 t dt = a^2 \int \frac{\operatorname{ch} 2t + 1}{2} dt = \frac{a^2}{2} \left(\frac{\operatorname{sh} 2t}{2} + t \right) + C, \quad t = \operatorname{arsh} \frac{x}{a}.$$

Пример 3.2 (вывод «длинного» логарифма). $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$. Берём $x = \operatorname{ch} t$, $dx = \operatorname{sh} t dt$, $\sqrt{x^2 - 1} = \operatorname{sh} t$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{\operatorname{sh} t dt}{\operatorname{sh} t} = t + C = \operatorname{arch} x + C.$$

Выразим $\operatorname{arch} x$ явно. Из $x = \operatorname{ch} t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ для $y = e^t$ получаем $y^2 - 2xy + 1 = 0$, откуда $y = x + \sqrt{x^2 - 1}$ (берём знак $+$, так как $t \geq 0$), и

$$\operatorname{arch} x = t = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

4. Интеграл от дифференциального бинома

Дифференциальным биномом называют выражение $x^m(a + bx^n)^p$, где $a, b \in \mathbb{R}$ и $m, n, p \in \mathbb{Q}$.

Теорема 4.1 (Чебышёв). Интеграл $\int x^m(a + bx^n)^p dx$ выражается через элементарные функции только в трёх случаях:

- 1) $p \in \mathbb{Z}$ — подстановка $x = t^k$, где k — общий знаменатель дробей m и n ;
- 2) $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$ — подстановка $a + bx^n = t^k$, где k — знаменатель p ;
- 3) $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ — подстановка $ax^{-n} + b = t^k$, где k — знаменатель p .

Иначе интеграл не выражается в элементарных функциях.

Пример 4.2. $\int \frac{\sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-1/2} (1 + x^{1/4})^{1/3} dx$. Здесь $m = -\frac{1}{2}$, $n = \frac{1}{4}$, $p = \frac{1}{3}$, и $\frac{m+1}{n} = 2 \in \mathbb{Z}$ — второй случай. Замена $1 + x^{1/4} = t^3$ даёт

$$\int \frac{\sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = 12 \int (t^6 - t^3) dt = \frac{12}{7} (1 + \sqrt[4]{x})^{7/3} - 3(1 + \sqrt[4]{x})^{4/3} + C.$$

Замечание 4.3. Например, $\int \sqrt{1 + x^3} dx$ не берётся: здесь $m = 0$, $n = 3$, $p = \frac{1}{2}$, и ни одно из трёх условий Чебышёва не выполнено.

5. Параметрическое дифференцирование

Правило Лейбница (дифференцирование интеграла по параметру) позволяет порождать новые интегральные формулы из уже известных, дифференцируя обе части по параметру.

Пример 5.1. Из $\int \cos(\alpha x) dx = \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha} + C$ дифференцированием по α получаем $\int -x \sin(\alpha x) dx = \frac{x \cos(\alpha x)}{\alpha} - \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha^2}$, то есть

$$\int x \sin(\alpha x) dx = \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha^2} - \frac{x \cos(\alpha x)}{\alpha} + C.$$

6. Классификация «неберущихся» интегралов

Не всякая элементарная функция имеет элементарную первообразную. Классические примеры интегралов, *не выражающихся* через элементарные функции:

- **Интеграл Гаусса (Пуассона):** $\int e^{-x^2} dx$ — задаёт функцию ошибок $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$.
- **Интегральный синус и косинус:** $\operatorname{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$, $\operatorname{Ci}(x)$.
- **Эллиптические интегралы:** $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 x}}$ и родственные — возникают, в частности, при вычислении длины дуги эллипса.
- **Случаи Чебышёва:** дифференциальные биномы, не подпадающие под три случая теоремы (например $\int \sqrt{1 + x^3} dx$).

Такие интегралы определяют новые *специальные функции*, изучаемые отдельно.